

UM SISTEMA PARA GESTÃO DE BIORREMEDIAÇÃO NA ACIARIA DE UMA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO

A SYSTEM FOR BIOREMEDIATION MANAGEMENT IN THE STEEL PLANT OF A STEEL INDUSTRY IN ESPÍRITO SANTO

LETÍCIA SILVA RASCH

Graduando em Sistemas de Informação

leticiasch49@gmail.com

MYLLENA RAMOS DOS SANTOS

Graduando em Sistemas de Informação

contatomyllenaramos@gmail.com

DENISE FRANZOTTI TOGNERI

Profª. Msc. Centro Universitário FAESA

denise.franzotti@faesa.br

RESUMO

O reaproveitamento de água e processos de melhorias ambientais são pilares essenciais para a eficiência e sustentabilidade de uma siderúrgia. Com novas políticas e o debate de preservação ambiental a todo vapor, é essencial que empresas apliquem técnicas que promovam o tratamento dos resíduos poluentes que elas geram. Além disto, é necessário visualizá-las a nível informacional e geri-las, para garantir que os resultados gerados por estas técnicas estejam alinhados com as expectativas da empresa e em conformidade com as normas ambientais. Na Aciaria, o tratamento da água deve levar em consideração o material residual que ela acaba gerando (lama), a periodicidade de inspeções nos equipamentos utilizados durante o processo e a quantidade de caminhões necessário para a drenagem e o descarte correto deste material, o que gera um elevado custo. Para isso, foi elaborado um sistema *desktop* na linguagem de programação C#, com banco de dados SQL Server, que fornece o controle da biorremediação na Aciaria em uma siderúrgica no Espírito Santo, possibilitando o registro das informações, análise dos resultados e acompanhamento de desempenho ao longo do tempo. O protótipo demonstrou a viabilidade da proposta.

Palavras-chave: Biorremediação. Gestão. Aciaria. Reuso de Água e Sustentabilidade.

ABSTRACT

Water reuse and environmental improvement processes are essential pillars for the efficiency and sustainability of a steel industry. With new policies and the environmental preservation debate in full swing, it is essential that companies apply techniques that promote the treatment of the polluting waste they generate. Furthermore, it is necessary to view them at an informational level and manage them, to ensure that the results generated by these techniques are aligned with the company's expectations and in compliance with environmental standards. In the Steel plant, water treatment must take into account the residual material that it ends up generating (sludge), the frequency of inspections of the equipment used during the process and the number of trucks needed to drain and correctly dispose of this material, which generates a high cost. To this end, a desktop system was created in the C# programming language, with a SQL Server database, which provides control of bioremediation in the Steel plant at a steel industry in Espírito Santo, enabling the recording of information, analysis of results and monitoring of performance over time. The prototype demonstrated the feasibility of the proposal.

Keywords: Bioremediation. Management. Steel plant. Water Reuse and Sustainability.

INTRODUÇÃO

A água é um recurso finito e essencial para a população e seu reaproveitamento é pauta constante em discussões sobre o meio-ambiente e preservação da natureza. As indústrias são a segunda atividade que mais consomem água em todo o mundo depois da agropecuária, sendo responsáveis por 22% de todo o uso de água, que pode ser empregada de diferentes formas nas atividades industriais. Sendo assim, o setor industrial vem buscando maneiras de utilizar menos água nos últimos anos e reduzir o desperdício em suas atividades (PENSAMENTO VERDE, 2018).

Dentre as indústrias que consomem água durante seu processo produtivo, destacam-se as siderúrgicas, que utilizam, em média, 28 m³ de água por tonelada de aço produzido (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2011). A água é utilizada em vários de seus processos, tais como para resfriamento, aquecimento, solubilização, limpeza e geração de energia. A maior parte da água é aplicada em processos de resfriamento, tais como os que acontecem na Aciaria, e dentre eles, destacam-se a granulação das escórias de aciaria LD¹ e o forno elétrico a arco² (RUBIM, 2021).

¹ Granulação das escórias de aciaria LD é um subproduto oriundo da fusão dos materiais que compõem o ferro e o aço (WAMGROUP, 2023).

² Forno elétrico a arco é o reator metalúrgico que transforma sucata em aço de alta qualidade. O aço

A Aciaria de uma siderúrgica é a unidade onde existem máquinas e equipamentos voltados para o processo de transformar o ferro gusa³ em diferentes tipos de aço (EDUCALINGO, 2023). Durante esta transformação, ocorre a adição de elementos químicos ao aço que está sendo produzido, para que atenda à especificação do cliente. Ao longo do processo da Aciaria, a água, em estado gasoso, é contaminada ao entrar em contato com diversos elementos químicos, com poeiras, fluoretos e particulados sólidos, dentre outros.

A seguir, a água chega na Estação de Tratamento de Água (ETA) da Aciaria, que realiza dois processos-chaves: decantação e refrigeração. Ela recebe produtos químicos que irão melhorar sua qualidade para ser reusada, tais como floculante, aglomerante, regulador de pH, dentre outros; chega no tanque do espessador, que é um tanque de sedimentação, ficando parada por alguns minutos para realizar a decantação e a sucção da lama gerada. Em seguida, a água passa pela torre de refrigeração, onde ocorre o processo de resfriamento. Sua temperatura, que antes alcançava cerca de 90°C, é reduzida para aproximadamente 38°C e ela retorna ao início do ciclo de produção do aço.

Mesmo com o tratamento, esta água só pode ser reusada na Aciaria e não pode ser descartada, pois ainda apresenta risco de poluição ambiental por não atender à norma nº 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores.

Na Aciaria de uma siderúrgica de grande porte localizada no Espírito Santo, o espessador possui uma capacidade média de 3 milhões e 540 mil litros, que corresponde ao tamanho do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em entrevista realizada com um especialista em refino secundário da Aciaria, foram levantados os seguintes problemas:

- A alteração na quantidade de elementos químicos utilizados no processo de fabricação do aço ao longo dos anos e o aumento do rigor das normas

pode ser reciclado várias vezes, porque ele consegue manter suas características originais (RUBIM, 2021).

³ Ferro gusa é o resultado da fusão e purificação do minério de ferro, em alto forno, transformado em um líquido 95% ferroso. (SINDIFER, 2023).

ambientes impossibilitam o descarte da água em caso de necessidade emergencial;

- Existe necessidade de manutenção e limpeza do espessador a cada 2 anos, o que requer a retirada e tratamento da água para descarte. Esse serviço é realizado por uma empresa terceirizada e é extremamente caro, além de requerer cerca de 5 dias de parada da ETA e consequentemente, da estação de produção do aço, acarretando em prejuízo financeiro;
- O espessador está, atualmente, subdimensionado pelo volume de água, e o tempo alocado é pouco para que a água fique parada para realizar a decantação com sucesso;
- Podem ocorrer falhas nas bombas da ETA, pois mesmo a lama sendo removida diariamente do espessador, ainda é possível ter resíduos, que podem corroer bombas, válvulas, sendo necessário manutenção constante.

Assim, despertou-se a necessidade de viabilizar o tratamento da água na própria empresa, onde os principais ganhos são o meio-ambiente e o financeiro:

- A água poderá ser descartada de forma segura;
- Haverá menos troca de equipamentos devido à diminuição da corrosão;
- Haverá aumento no tempo de manutenção na ETA, podendo ocorrer a cada 3-4 anos ou em situações emergenciais.

Dentre as várias formas de tratamento visando recuperar a salubridade da água, a empresa estuda a biorremediação que é um processo no qual organismos vivos são utilizados tecnologicamente para remover ou reduzir poluentes em ambientes contaminados (GAYLARDE; BELLINASSO; MANFIO, 2005). Durante a biorremediação, são coletadas diversas informações tais como o nível de fluoreto, a quantidade de elementos químicos poluentes; são realizados cálculos para a quantidade de biomassa necessária e a análise dos resultados das amostras para que a água no final do processo esteja de acordo com as normas do CONAMA e possa ser descartada de forma adequada.

No entanto, a implementação da biorremediação, que atualmente está em fase de testes, não possui nenhum sistema de informação de apoio, para que a análise e a evolução da recuperação da água possam ser registradas e monitoradas

corretamente. Os resultados dos testes realizados ficam armazenados em arquivos .pdf e parte da documentação gerada é registrada em ferramentas pouco ágeis, tais como o Excel. Dessa forma, se apresenta o risco de perda de rastreabilidade das informações, aumento nas chances de funcionários sem permissão realizarem alterações ou deletarem dados sem deixar rastros, perda de agilidade no processo e perda de confiabilidade. A Figura 1 apresenta uma esquema que resume os impasses enfrentamos pela siderúrgica.

Figura 1 – Problematização da siderúrgica.



Fonte: Produzido pelos autores.

Sendo assim, de que maneira um sistema de informação pode agilizar o processo de monitoramento da biorremediação na siderúrgica? Qual a importância que um sistema de fácil uso pode trazer para o dia-a-dia dos funcionários envolvidos no processo? Como o sistema pode facilitar a visualização e o entendimento da classificação e garantia de salubridade da água a partir dos resultados colhidos pelas amostras? Quais os tipos de ferramentas podem apoiar o desenvolvimento desse sistema?

Para auxiliar na solução dos problemas levantados, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema de informação que possa auxiliar no controle e na gestão do processo de biorremediação da Aciaria de uma siderúrgica. Desta forma, gestores e funcionários poderão utilizar o sistema durante o trabalho para realizar o biomonitoramento do processo, ter uma garantia de confiabilidade dos resultados das etapas da biorremediação e visualizar de forma amigável, por consultas e gráficos, o acompanhamento da evolução da limpeza da água para atender aos requisitos

definidos pela norma CONAMA nº 430.

USO DE ÁGUA NA SIDERURGIA

A água é usada em muitos processos dentro de uma siderúrgica, servindo para diversos propósitos ao longo de todas as etapas até a entrega do produto final, que é o aço. No entanto, a maior concentração de água está nos sistemas de refrigeração, para resfriamento de máquinas, equipamentos e produtos (AÇO BRASIL, 2009). Alguns exemplos da utilização da água nesses sistemas são (RUBIM, 2021):

- Tratamento de gás da coqueria: aquece o carvão mineral a altas temperaturas em câmaras fechadas com saída apenas dos gases;
- Granulação das escórias de alto-forno: na fabricação de ferro-gusa;
- Granulação das escórias de aciaria LD: na fabricação de aço;

Por ser parte indispensável na produção do aço, o gerenciamento da água em siderúrgicas é extremamente importante pois, como já citado anteriormente, ela é um recurso esgotável e sua presença diminui a cada ano. A Figura 2 apresenta um estudo realizado em 2020 pelo Instituto Aço Brasil, que mostra que as empresas seguem investindo em sistemas de recirculação da água, reduzindo a demanda de fontes externas.

Figura 2 – Uso de água nas siderúrgicas brasileiras

Água doce recirculada (10^6 m^3)	
2018	5.001
2019	4.647
2020	4.701

Fonte: AÇO BRASIL, 2020

USO DE ÁGUA NA ACIARIA

A Aciaria, também conhecida como etapa de refino, é, por definição, a unidade em uma siderúrgica onde existem máquinas e equipamentos voltados para o processo de

transformar o ferro gusa em diferentes tipos de aço (EDUCALINGO, 2023). Seu equipamento mais importante é o convertedor ou conversor, onde se realizará esse processo de transformação, que acontece da seguinte maneira (ARCELOR MITTAL, 2023):

- O ferro-gusa líquido é direcionado para estações de pré-tratamento;
- Nessas estações, ocorre a dessulfuração (eliminação de enxofre) do ferro-gusa;
- O material passa, assim, para os conversores de oxigênio (BOF – *Basic Oxygen Furnace*) ou para um forno elétrico quando o processo utiliza ferro gusa líquido;
- Nos conversores, ou fornos elétricos, acontece o refino e a transformação em aço líquido;
- A escória é vazada pelos equipamentos e o ciclo de refino reinicia.

As etapas descritas acima requerem temperaturas extremamente altas para tornar possível a fabricação e a manipulação do aço. A água, em seu estado gasoso, possibilita a geração do vácuo nos sistemas Ruhrstahl-Heraeus (RH), que reduz a pressão do sistema e possibilita que o aço líquido circule dentro do RH (PRIMETALS, 2023). Ela também realiza o resfriamento do aço líquido jogado no molde de lingotamento (INFOMET, 2023).

De acordo com o especialista em refino secundário da Aciaria, ao longo de todo o processo, a água recebe impurezas e antes de reiniciar o ciclo de refino, ela precisa ser tratada para garantir que o aço produzido no final seja de melhor qualidade.

Ao término da produção do aço, a água segue para a Estação de Tratamento de Água (ETA), onde serão acrescentados produtos para regularizar seu pH e acelerar o processo de decantação, tais como floculantes, dentre outros. O espessador, como mostra a Figura 3, é um tanque de sedimentação que faz uso da diferença de massa específica entre a fase líquida e as partículas sólidas que estão suspensas na referida fase líquida (PINTO; LIMA, 2009). A partir disso, a parte sólida decantada, chamada de lama da Aciaria, é recolhida, pois ela pode ser reusada para outros fins comerciais.

Figura 3 – Exemplo de tanque espessador, onde ocorrerá o processo de biorremediação na siderúrgica



FONTE: DREAMSTIME, 2023

Em seguida, a água, em uma temperatura de até 90 graus Celsius, passa pelas torres de refrigeração para que seja resfriada, chegando, idealmente, aos 38 graus Celsius e, então, ela segue novamente para o fluxo de produção do aço. Apesar do nome Estação de Tratamento, o fluxo não irá limpar a água e remover todas as suas impurezas para torná-la mais uma vez salubre, mas sim prepará-la para reuso a cada fim de ciclo. O fluxo processo pode representado pela Figura 4.

Figura 4 – Esquematisação da Água na Aciaria e na Siderúrgica.

ÁGUA NA ACIARIA E NA SIDERÚRGICA



Fonte: Produzido pelos autores.

NORMA CONAMA Nº 430

Quanto maior o uso de água nas siderúrgicas, maior a produção de efluentes industriais, que ao serem descartados incorretamente e entrarem em contato com água limpa, podem trazer danos ao meio ambiente.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão colegiado instituído pela Lei 6.938/81, criado no ano de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90.

É da competência do CONAMA, dentre outros (CONAMA, 2023):

1. estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, dos demais órgãos integrantes do SISNAMA e de Conselheiros do CONAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios e supervisionado pelo referido Instituto;
2. estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos;
3. estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais;
4. incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional dos Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e gestão de recursos ambientais e dos Comitês de Bacia Hidrográfica.

Além disso, ele é o órgão responsável por garantir que as indústrias não descartem seus poluentes de forma inadequada e consequentemente prejudiquem solos, atmosfera, rios, mares, dentre outros.

A resolução de nº 430, publicada em 13 de maio de 2011, dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores. O artigo no 16 estabelece uma série de padrões que precisam ser seguidos caso os efluentes de uma fonte poluidora sejam lançados no corpo receptor. São eles (CONAMA, 2011):

- a) PH entre 5 e 9;

- b) Temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura;
- c) Materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;
- d) Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente;
- e) Óleos e graxas:
 - a. Óleos minerais: até 20 mg/L;
 - b. Óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L;
 - c. Ausência de materiais flutuantes;
- f) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento as metas do enquadramento do corpo receptor.

O descumprimento da norma pode acarretar uma multa de valor expressivo. Dessa forma, os padrões fazem com que o risco de poluição hídrica diminua consideravelmente visto que só será possível o descarte de qualquer efluente utilizado em processos industriais após um tratamento e análise intensos, onde todos os elementos químicos que necessitam ser controlados estejam dentro dos limites permitidos para emissão. A Figura 5 estabelece os parâmetros dados pelo Conama e exemplifica suas limitações.

Figura 5 – Esquematização dos parâmetros estabelecidas pela norma CONAMA nº430.

NORMA CONAMA Nº 430

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
Lei 6.938/81, 1981, Política Nacional do Meio Ambiente, Decreto 99.274/90. Artigo 16.

	PH: 5 ~ 9	01	Indicação do PH entre 5 e 9
	Temperatura: > 40°C	02	Inferior a 40°C, e corpo receptor abaixo de 3°C no limite da zona de mistura
	Materiais sedimentáveis: > 1 mL/L	03	Até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff.
	Vazão máxima de até 1,5 vez	04	Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor
	Óleos: > 20 mg/L - Graxas: > 50 mg/L	05	Ausência de materiais flutuantes
	Demanda Bioquímica de Oxigênio = 5 dias a 20°C	06	Remoção mínima de 60% de DBO

Fonte: Produzido pelos autores.

O PROCESSO DE BIORREMEDIAÇÃO

A biorremediação, também chamada de remediação biológica, é uma técnica aplicada com o objetivo de reduzir os impactos ambientais causados pela poluição, descontaminando o ambiente, seja ele água ou solo (EASYFARM, 2023).

A sua principal característica é que ela é feita usando agentes biológicos degradadores, e não produtos químicos. Para esse processo, podem ser utilizadas enzimas, fungos, leveduras e bactérias. Esses agentes têm a capacidade de neutralizar e remover muitos poluentes tóxicos do meio ambiente, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. Isso acontece porque eles digerem e metabolizam os contaminantes e, assim, liberam água e gás carbônico. A biorremediação pode utilizar tanto microrganismos do próprio ambiente como culturas geneticamente modificadas para se adaptar a determinadas situações.

Fatores determinantes na biorremediação

A biorremediação pode ser entendida como a aceleração do processo de biodegradação. Por isso, está limitada à disponibilidade de nutrientes, umidade, temperatura, pH, concentração de minerais, potencial redox, natureza do

contaminante e às características físicas e químicas dos ambientes contaminados (AZEVEDO, 2023).

Além disso, para que o processo de biorremediação ocorra de forma eficiente, os micro-organismos devem estar ativos e saudáveis. Por isso, medidas biocorretivas podem ser adotadas para aumentar a população microbiana e proporcionar uma condição ótima para o seu desenvolvimento.

Por fim, o sucesso da biorremediação está ligado a uma ampla compreensão das condições físicas, químicas e biológicas. Além de uma detalhada avaliação da aplicabilidade das técnicas “*in situ*” e “*ex situ*” (AZEVEDO, 2023):

- *In situ*: aquelas em que não há necessidade de remoção do material contaminado do seu local de origem. Sendo assim, elas evitam custos e desastres ambientais associados ao transporte da substância tóxica para a estação de tratamento;
- *Ex situ*: aquelas em que há necessidade de remoção do material contaminado do seu local de origem. Utilizadas para evitar o alastramento das substâncias tóxicas, elas produzem um resultado mais rápido. Afinal, são mais fáceis de serem controladas e apresentam uma maior versatilidade para o tratamento de vários tipos de contaminantes.

ESTUDO DE CASO: BIORREMEDIAÇÃO NA ACIARIA DE UMA SIDERÚRGICA DE GRANDE PORTE NO ESPÍRITO SANTO

Para viabilizar o tratamento da água da Aciaria na própria empresa, atender à norma CONAMA no. 430, possibilitar o descarte seguro da água em caso de necessidade emergencial e para efetuar a manutenção e a limpeza do espessador a cada 2 anos, visando ganhos financeiros e ao meio-ambiente, uma equipe de colaboradores foi definida para estudar como tratar adequadamente a água do espessador. Após levantamento de informações, a equipe definiu que será realizada a biorremediação acelerada por bioaugmentação⁴ de microrganismos autóctones⁵ e seu processo será dividido em 3 etapas:

⁴ Bioaugmentação é a modificação do meio ambiente para eliminar fatores limitantes ao crescimento e desenvolvimento dos microrganismos, incrementando a biodegradação dos compostos orgânicos poluentes pela população nativa (ATLAS, 1993).

⁵ Microrganismo autóctone ou residente consiste em tipos relativamente fixos de microrganismos,

- 1) Bioprospecção. Durante a bioprospecção, os microrganismos serão coletados por meio de amostras de água, solo ou resíduo contaminado e transferido para biodigestores, onde seu crescimento será estimulando e assim, dará origem ao que se chama de biomassa;
- 2) Bioadição. Nesta etapa, essa biomassa será adicionada *in situ* ao espessador por meio de um conjunto de pontos de inoculação predefinidos e a continuidade da adição da biomassa será feita conforme necessidade do tanque;
- 3) Biomonitoramento. Será realizado o monitoramento para garantir que o processo mantenha as metas de desempenho por longos períodos para que o processo possa ser considerado completo e o ambiente contaminado declarado livre de quaisquer elementos e compostos tóxicos.

Para determinar se um ambiente foi completamente descontaminado, primeiro realiza-se a amostragem dos resíduos em sua forma mais bruta, ou seja, no nível máximo de contaminação. Ao longo do processo mais biomassa será aplicada e novas coletas são realizada para analisar a evolução do comportamento da biorremediação e seus resultados são comparados com base na norma 430 do CONAMA. São coletados valores de 38 elementos, dentre eles pH, temperatura, fluoreto, chumbo e nitrogênio e comparados com a tabela de aceitação, que determinará o nível de limpeza da água. A Figura 6 apresenta um exemplo de coleta de amostras durante a biorremediação.

Figura 6 – Coleta de amostras durante a biorremediação

Ensaios	DQO	Nitrogênio Amônial	Condutividade	pH	Temperatura	Oxigênio Dissolvido (OD)	Sólidos suspensos Totais	Materiais Flutuantes	Cloretos	Óleos e Graxas Totais	Sólidos Suspensos Voláteis	Sólidos Sedimentáveis	Óleos e Graxas Minerais	Óleos e Graxas Vegetal e Gorduras Animais	Sulfeto total	Vazão	DBO 5 dias
Resultado 29/12/2022	453,6	1,1	1.308,6	7,90	26,3	0,13	106,3	Ausente	746,60	<3,0	6,0	40,00	<5,0	<5,0	2,55	N/D	155,1
Resultados 09/01/2023	236,4	<0,20	876,6	6,50	25,1	0,12	ND	Ausente	246,6	<3,0	4,1	21,50	<5,0	<5,0	1,25	N/D	91,2
Resultados 25/01/2023	71,6	<0,20	505,3	7,20	25,6	0,24	ND	Ausente	96,1	<3,0	1,2	<1	ND	ND	<0,150	N/D	61,2
Reduções	84,22%	81,13%	61,39%	8,86%	2,68%	-84,62%	100,00%	Ausente	87,13%	0,00%	85,00%	97,50%	100,00%	100,00%	94,12%	ND	60,54%

Ensaios	Cromo (VI)	Nitrogênio Total (N)	Fósforo Total	Cianeto Total	Cianeto Livre	Fluoretos	Ársênio (As)	Bário (Ba)	Boro (B)	Cádmio (Cd)	Chumbo (Pb)	Estanho (Sn)	Níquel (Ni)	Prata (Ag)	Selênio (Se)	Zinco (Zn)	Mercúrio (Hg)	Cobre (Cu), dissolvido	Ferro (Fe), dissolvido	Manganês - dissolvido	Cromo (III)
Resultado 29/12/2022	ND	1,1	5,16	ND	ND	105,89	0,33	4,13	<0,01	ND	0,48	1,46	1,49	ND	0,05	3,66	ND	0,73	53,80	4,94	6,16
Resultados 09/01/2023	ND	<0,2	<0,60	ND	ND	21,5	0,12	2,45	<0,01	ND	0,14	0,97	0,84	ND	0,05	2,47	ND	<0,003	19,60	2,86	3,48
Resultados 25/01/2023	ND	<0,2	<0,60	ND	ND	<0,5	<0,006	ND	<0,01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0,12	ND	<0,003	<0,003	<0,006	ND
Reduções	ND	84,85%	88,37%	ND	ND	99,62%	98,18%	100,00%	0,00%	ND	100,00%	100,00%	100,00%	ND	100,00%	96,72%	ND	99,59%	99,99%	99,88%	100,00%

Fonte: Produzido pelos autores.

Comprovada a descontaminação via biorremediação, é gerado um relatório com todas as informações coletadas na amostra que será enviado para a ETA de reuso, outra estação de tratamento fora da Aciaria, onde serão geradas todas as certificações e documentações necessárias para realizar o descarte adequado da água.

encontrados com regularidade em determinada área, podendo sofrer alterações relacionadas com a idade, em algumas regiões do organismo (MOURÃO; MAGALHÃES; MENDES, 2014).

No momento em que a implementação da biorremediação for realizada, o processo irá ocorrer sem interrupções, pois a cada novo ciclo de produção do aço, a água, uma vez limpa, se torna impura novamente. Porém, a biorremediação acontecendo 24/7 vezes trará inúmeros benefícios para a siderúrgica de curto, médio e longo prazo: diminuição na quantidade de caminhões e na frequência de sucção da lama gerada para a Aciaria, equipamentos como bombas, válvulas e outros terão um tempo de vida maior, a limpeza e manutenção nos tanques poderá ser realizada em maiores intervalos de tempo e, por fim, a água poderá ser descartada sem gerar impactos à natureza.

METODOLOGIA

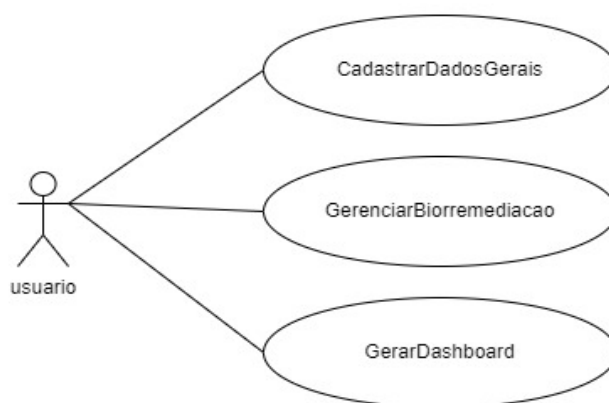
Para desenvolver o trabalho foi realizado pesquisas bibliográficas e na internet sobre o funcionamento de uma Aciaria, as preocupações ambientais que uma siderúrgica precisa ter e a biorremediação, bem como entrevistas com funcionários que trabalham na área e estão envolvidos no processo que apoiaram o levantamento de requisitos.

Os requisitos foram modelados e documentos utilizando o Diagrama de Caso de Uso e suas descrições. A análise e o projeto foram desenvolvidos utilizando o paradigma da Orientação a Objetos e a Linguagem Modelada Unificada (UML – *Unified Modeling Language*). Um sistema desktop foi desenvolvido na linguagem de programação C#, com banco de dados SQL Server, para demonstrar a viabilidade da proposta.

REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais a serem atendidos pelo sistema foram levantados através de pesquisas, entrevistas com profissionais da siderúrgica envolvidos no processo de implantação da biorremediação e a análise da norma nº 430 do CONAMA. Os principais subsistemas são apresentados no diagrama de caso de uso principal da Figura 7. A modelagem completa encontra-se no Anexo A.

Figura 7 – Diagrama de Caso de Uso Principal



Fonte: Produzida pelos autores.

O ator envolvido no sistema é o **usuário**, que representa os funcionários da siderúrgica envolvidos em algum nível na biorremediação.

Os principais subsistemas são:

- **Subsistema CadastrarDadosGerais:** Através deste subsistema o usuário pode cadastrar informações chaves para o funcionamento do sistema, como os laboratórios em que as análises são feitas, quais parâmetros são analisados e respectivos métodos de análise, as informações sobre os decantadores onde são realizadas as biorremediações e as biomassas utilizadas no processo;
- **Subsistema GerenciarBiorremediacao:** Neste subsistema são realizados os controles da biorremediação e seus resultados. É possível registrar os volumes de água nos decantadores, controlar as quantidades de biomassa adicionadas nos decantadores, registrar os resultados dos ensaios e, por fim, gerar relatórios comparativos dos resultados dos ensaios;
- **Subsistema GerarDashboard:** É o subsistema em que o usuário poderá ter uma visualização gráfica das informações cadastradas no sistema.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais do sistema são:

- Quanto ao requisito de segurança, o sistema só permitirá acesso aos dados a aqueles usuários que se identifiquem através de seus respectivos login e senha.
- Quanto ao requisito de confiabilidade, as informações sensíveis serão registradas no sistema por tabelas de *log* ao haver edição ou deleção de algum

registro, armazenando o usuário responsável pela ação e o horário em que esta ocorreu.

- Quanto ao requisito de ambiente físico, o protótipo funcionará em máquinas que possuam o sistema operacional Windows 10.

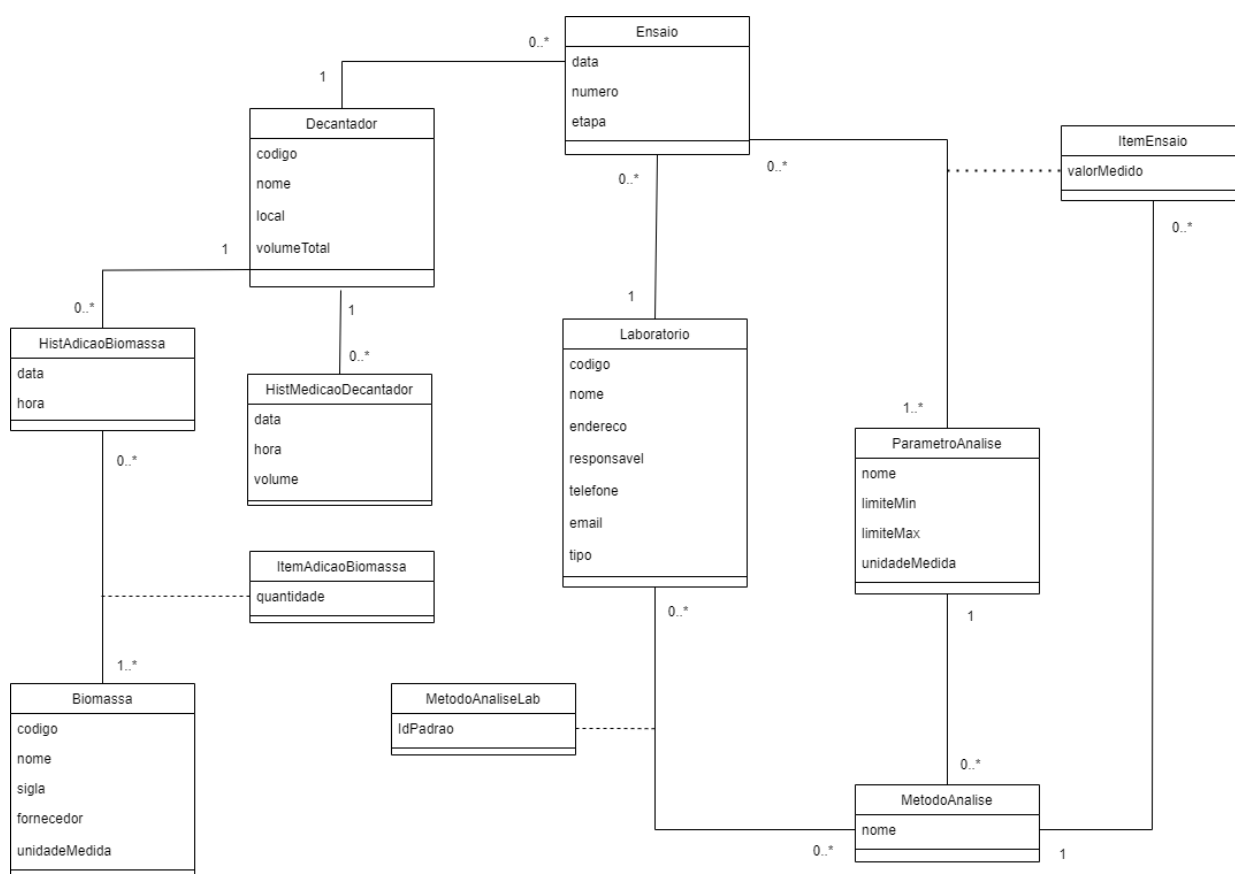
UM SISTEMA PARA GESTÃO DE BIORREMEDIAÇÃO NA ACIARIA DE UMA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO

Para atender os requisitos requisitos funcionais e não funcionais propostos acima, foi desenvolvido um sistema desktop com o objetivo de coletar as principais informações sobre o local e responsáveis pelo processo de biorremediação, bem como informações cruciais que permitem analisar se a água armazenada no decantador condiz com os padrões permitidos pela norma nº 430 do CONAMA.

A solução atende todos os usuários com a visualização do processo de biorremediação graficamente. Além disso, por ser um sistema amigável, é possível que novos usuários aprendam rapidamente a utilizar a ferramenta de forma correta, não sendo necessário muitas horas de treinamento.

A Figura 8 apresenta o Diagrama de Classes de Análise do sistema, contendo as classes e relacionamentos identificados e modelados.

Figura 8 – Diagrama de Classes



Fonte: Produzido pelos autores.

O projeto relacional de banco de dados do sistema é apresentado no Anexo B.

A arquitetura do sistema é apresentada na Figura 9.

Figura 9 – Projeto de arquitetura do sistema.



Fonte: Produzido pelos autores.

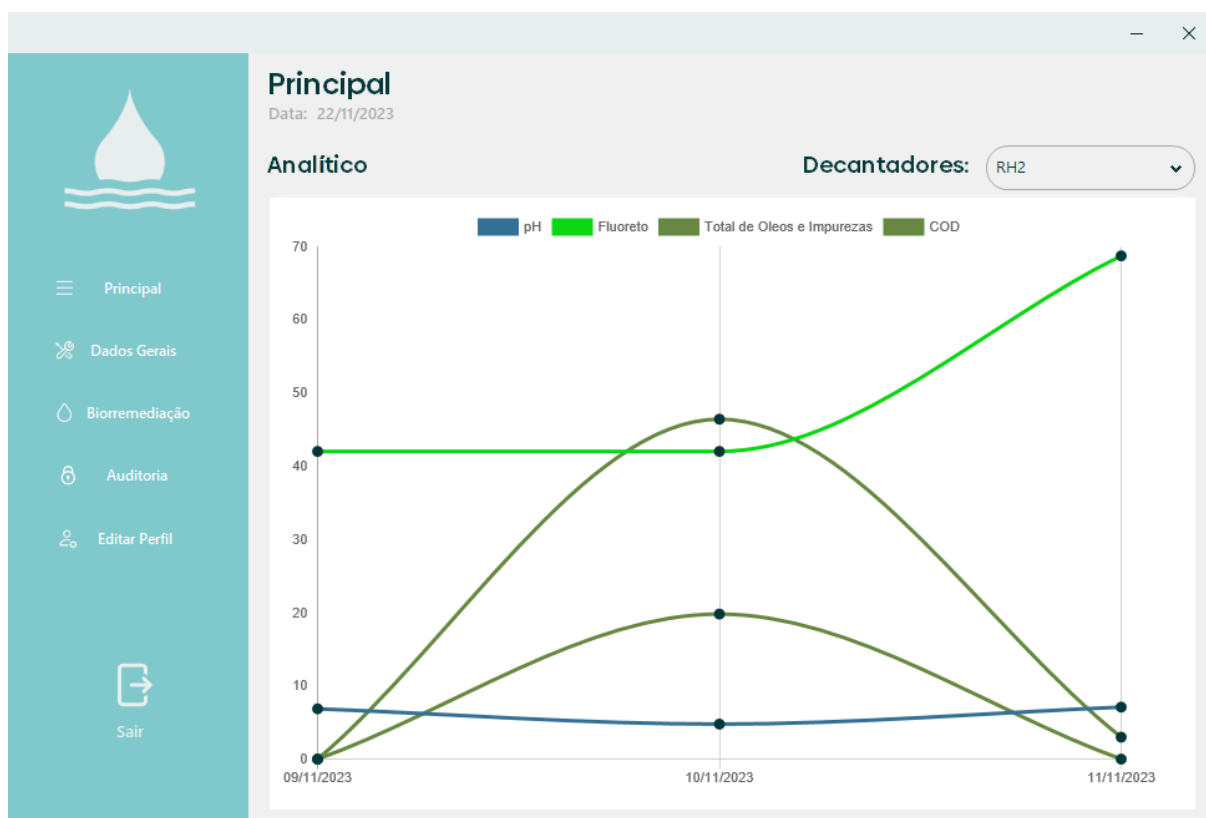
O protótipo foi construído utilizando a framework .NET empregando a estrutura de interfaces Windows Forms para o frontend da aplicação. A linguagem de programação utilizada ao longo do desenvolvimento foi o C#. Para a autenticação dos usuários registrados no sistema foi utilizado o método de criptografia BCrypt enquanto o SQL

Server e seu sistema gerenciador de banco de dados SQL Server Management Studio foram escolhidos para realizar a persistência e armazenamento dos dados cadastrados no sistema.

PROTÓTIPO

Ao iniciar o sistema é solicitado que o usuário informe seu usuário e senha e, caso não as tenha, é necessário que crie uma nova conta. Depois de passar pelo processo de validação de credenciais, a primeira tela é exibida onde é possível visualizar os gráficos relacionados às amostras analisadas nos decantadores cadastrados no sistema. A Figura 10 apresenta a tela inicial do sistema.

Figura 10 – Tela inicial do sistema.



Fonte: Produzido pelos autores.

Na Figura 11 é possível visualizar a tela Parâmetro de Análise que é uma das mais importantes e que faz parte do menu de Dados Gerais. Nela, são cadastrados todos os parâmetros referentes aos ensaios. Cada parâmetro é associado a seus métodos de análise e cada método aos respectivos laboratórios, indicando qual método é o padrão do laboratório.

Figura 11 – Tela de Parâmetro de Análise.

Parâmetro de Análise
Data: 10/11/2023

Pesquise...

ID	Parâmetro de Análise	Valor de Aceitação Mínimo	Valor de Aceitação Máximo	Unidade de Medida	Ativo	Data
☒ 18	pH	6	9	mL/L	☒	10/11/2023
☒ 19	Fluoreto		10	mg/L	☒	10/11/2023
☒ 20	Total de Oleos e Impurezas		20	mg/L	☒	10/11/2023
☒ 21	COD		200	mg/L	☒	10/11/2023

Pesquise...

Método

ID	Método	Ativo	Data
☐ ☒ 26	SM 4500 F	☒	10/11/2023
☐ ☒ 27	SMWW - 4500.C	☒	10/11/2023

Pesquise...

Método - Laboratório

ID	Laboratório	Padrão?	Ativo	Data
☐ ☒ 20	Planthae	☒	☒	10/11/2023

Editar Perfil

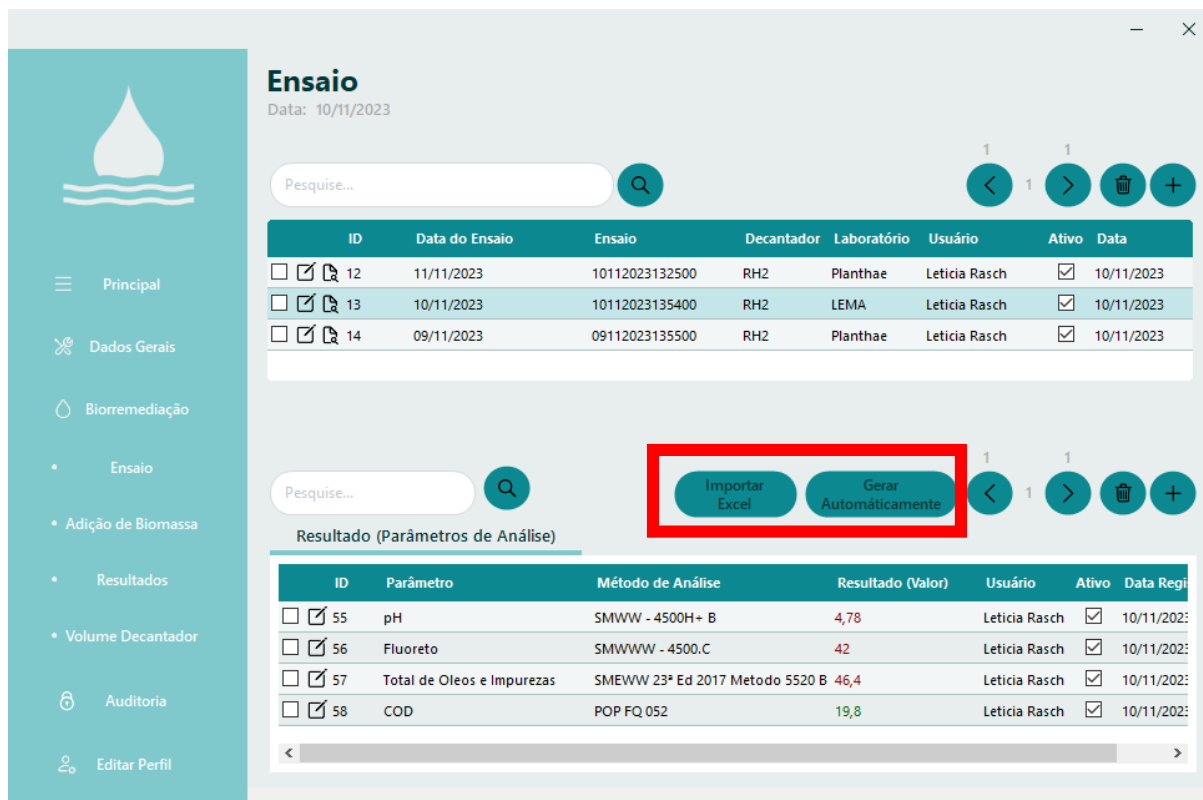
Fonte: Produzida pelos autores.

Após realizar todos os cadastros básicos no menu de Dados Gerais, o menu de Biorremediação é onde será realizado o controle da Biorremediação. A Figura 12 apresenta a tela de Ensaio, onde o usuário informa o código do ensaio, a data em que será realizado e associa o decantador onde foi removido a água para análise e qual laboratório será realizado a análise. O sistema registra automaticamente qual foi o usuário que cadastrou o ensaio.

Ao detalhar o ensaio, é possível registrar quais parâmetros foram analisados, sendo possível realizar a inserção dos dados de 3 maneiras: manualmente, automaticamente ou importando os dados de uma planilha do Excel. Dependendo dos resultados de

cada parâmetro, o sistema irá mudar a cor exibida: verde para aqueles dentro do limite cadastrado e vermelho para os fora do limite cadastrado.

Figura 12 – Tela de Ensaio e Resultados do Ensaio.



Ensaio
Data: 10/11/2023

Pesquise...

ID	Data do Ensaio	Ensaio	Decantador	Laboratório	Usuário	Ativo	Data
☐ 12	11/11/2023	10112023132500	RH2	Planthae	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ 13	10/11/2023	10112023135400	RH2	LEMA	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ 14	09/11/2023	09112023135500	RH2	Planthae	Leticia Rasch	☒	10/11/2023

Pesquise...

Importar Excel **Gerar Automaticamente**

Resultado (Parâmetros de Análise)

ID	Parâmetro	Método de Análise	Resultado (Valor)	Usuário	Ativo	Data Regi
☐ 55	pH	SMWW - 4500H+ B	4,78	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ 56	Fluoreto	SMWW - 4500.C	42	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ 57	Total de Oleos e Impurezas	SMEWW 23ª Ed 2017 Metodo 5520 B	46,4	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ 58	COD	POP FQ 052	19,8	Leticia Rasch	☒	10/11/2023

Fonte: Produzida pelos autores.

Selecionando o item de menu Resultados, o sistema gera uma comparação lado a lado dos ensaios selecionados pelo usuário, como mostra a Figura 10. Outras telas do sistema estarão disponíveis no Anexo C.

Figura 13 – Tela de Comparação de Ensaio.

Comparação de Ensaio					Exportar Excel
Parâmetro	Valor Padrão	10112023132500 (Planthae - 11/11/2023)	10112023135400 (LEMA - 10/11/2023)	09112023135500 (Planthae - 09/11/2023)	
pH (mL/L)	6.00 - 9.00	7,10	4,78	6,87	
Fluoreto (mg/L)	0.00 - 10.00	68,70	42,00	42,00	
Total de Oleos e Impurezas (mg/L)	0.00 - 20.00	3,00	46,40	-	
COD (mg/L)	0.00 - 200.00	-	19,80	-	

Fonte: Produzida pelos autores.

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

O presente trabalho desenvolveu um protótipo de um sistema desktop para a gestão das informações sobre a biorremediação nos decantadores da Aciaria de uma siderúrgica de grande porte no estado do Espírito Santo, de forma a auxiliar o atendimento da norma CONAMA nº 430.

Este sistema permite o cadastro dos laboratórios, parâmetros e respectivos métodos de análise, dos decantadores, da biomassa, dos ensaios realizados, da adição da biomassa e dos volumes de água medidos nos decantadores. Os usuários poderão também importar os resultados dos ensaios diretamente de uma planilha Excel, bem como exportar a comparação dos resultados para o Excel. As informações dos usuários responsáveis pela modificação dos dados sensíveis do sistema serão gravadas, bem como data e hora das alterações e histórico de valores anteriores.

Os usuários poderão visualizar, de forma gráfica, os resultados dos ensaios efetuados nas amostras de água coletadas no decantador e acompanhar a evolução da recuperação da água, sem perda da rastreabilidade das informações. O sistema também indica se os valores dos parâmetros medidos estão de acordo com a norma CONAMA nº 430.

Se todos os parâmetros estiverem destacados na cor verde, a água contida no decantador pode ser reusada por outras áreas da empresa, reduzindo o desperdício, ou ser descartada de forma segura, se necessário, pois não apresenta risco de poluição ambiental. Dessa forma, o sistema facilita o trabalho e a tomada de decisão dos usuários, uma vez que as informações estão centralizadas e monitoradas.

Analisando o contexto atual em que está inserido, este trabalho possui alguns pontos de melhoria, tais como sua implantação em um ambiente real para que novas funcionalidades possam ser levantadas. Seria interessante acrescentar o cadastro de diferentes Unidade de Produção de uma única empresa (plantas ou filiais), para se ter a visão do todo.

Como perspectivas futuras, podem ser incluídos um módulo de gestão de conhecimento para controlar as diferentes etapas da biorremediação, o uso de Inteligência Artificial para que o sistema seja capaz de calcular e sugerir a quantidade

aproximada de biomassa a ser adicionada para atingir o valor de aceitabilidade dos parâmetros controlados.

Dessa forma é possível contribuir para que os funcionários de uma siderúrgica percebam como técnicas que tratam poluentes são essenciais para preservação do meio-ambiente e os benefícios que um sistema dedicado ao apoio de uma dessas técnicas pode trazer a curto, médio e longo prazo.

REFERÊNCIAS

AÇO BRASIL. **Relatório de Sustentabilidade 2020**. Disponível em: <<https://www.acobrasil.org.br/relatoriodesustentabilidade/assets/pdf/PDF-2020-Relatorio-Aco-Brasil-COMPLETO.pdf>>. Acesso em: 18 jul. 2023.

ARCELOR MITTAL. **Guia completo sobre o aço**: da extração à comercialização. Disponível em: <<https://blog.arcelormittal.com.br/aco/>>. Acesso em: 12 maio 2023.

AZEVEDO, JÚLIA. **O que é biorremediação e quais seus princípios?** Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/biorremediacao/>>. Acesso em 18 jul. 2023.

BERNARDES, L. J. L.; BERNARDES, L. B. **Granulação em Siderurgia – Escória Agrícola**. Disponível em: <<http://siteimages.radarindustrial.com.br/SiteImages/Client/50718/Document/Granula%20na%20Siderurgia%20-%20Escória%20Agrícola-953.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2023.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. **Resolução No 430, de 13 de maio de 2011**. Disponível em: <http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627>. Acesso em: 04 maio 2022.

EASYFARM. **Biorremediação**. Disponível em: <<https://easyfarm.io/biorremediacao/>>. Acesso em: 18 jul. 2023.

EDUCALINGO. **O que significa Aciaria em português**. Disponível em: <<https://educalingo.com/pt/dic-pt/aciaria>>. Acesso em: 20 abr. 2023.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Conservação in situ, ex situ e on farm**. Disponível em: <<https://antigo.mma.gov.br/licitações-e-contratos/item/7611-conservação-in-situ,-ex-situ-e-on-farm.html>>. Acesso em: 11 maio 2023.

MOURÃO, P. H. O.; MAGALHÃES, P. P.; MENDES, E. N. **Microbiota indígena de seres humanos**. Disponível em: <<https://rmmg.org/artigo/detalhes/1354#:~:text=A%20microbiota%20pode%20ser%20classificada,em%20algumas%20regiões%20do%20organismo>>. Acesso em: 11 maio 2023.

PENSAMENTO VERDE. **Saiba quais são as atividades que mais consomem água no mundo.** Disponível em: <<https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/saiba-quais-sao-as-atividades-que-mais-consomem-agua-no-mundo/>>. Acesso em: 20 abr. 2023.

PINTO, T. C. S. et al. **Dimensionamento de espessadores:** validação experimental de três técnicas convencionais. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rem/a/jF4WmXVcJmH8j9cdvzQVXcM/?lang=pt>>. Acesso em: 12 maio 2023.

PRIMETALS. **Soluções de Metalurgia Secundária para todos os tipos de aço que você precisa.** Disponível em: <<https://www.primetals.com/pt/portofolio/aciaria/metalurgia-secundaria>>. Acesso em: 12 maio 2023.

RUBIM, C. **Água é multifuncional na siderurgia e metalurgia e 96,5% recirculada.** Disponível em: <<https://www.meiofiltrante.com.br/Artigo/4883/agua-e-multifuncional-na-siderurgia-e-metalurgia-e-965-recirculada>>. Acesso em: 02 maio 2022.

SINDIFER. **O produto ferro gusa.** Disponível em: <<http://sindifer.com.br/sndfr/o-produto-ferro-gusa/>> Acesso em: 22 abr. 2023.

TODA MATÉRIA. **Biorremediação.** Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/biorremediacao/>> Acesso em: 18 jul. 2023

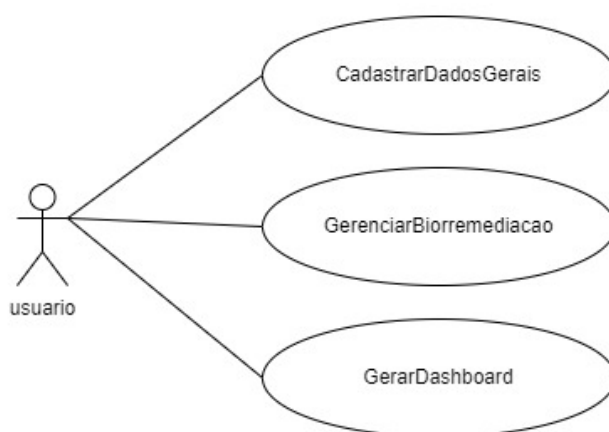
WORLD STEEL ASSOCIATION. **Water management in the steel industry.** Disponível em: <<https://worldsteel.org/publications/bookshop/water/>>. Acesso em: 22 abr. 2023.

ANEXOS

ANEXO A - REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais a serem atendidos pelo sistema foram levantados através de pesquisas, entrevistas com profissionais da siderúrgica envolvidos no processo de implantação da biorremediação e a análise da norma nº 430 do CONAMA. Os principais subsistemas são apresentados no diagrama de caso de uso principal da Figura 14.

Figura 14 – Diagrama de Casos de Uso Principal



Fonte: Produzida pelos autores.

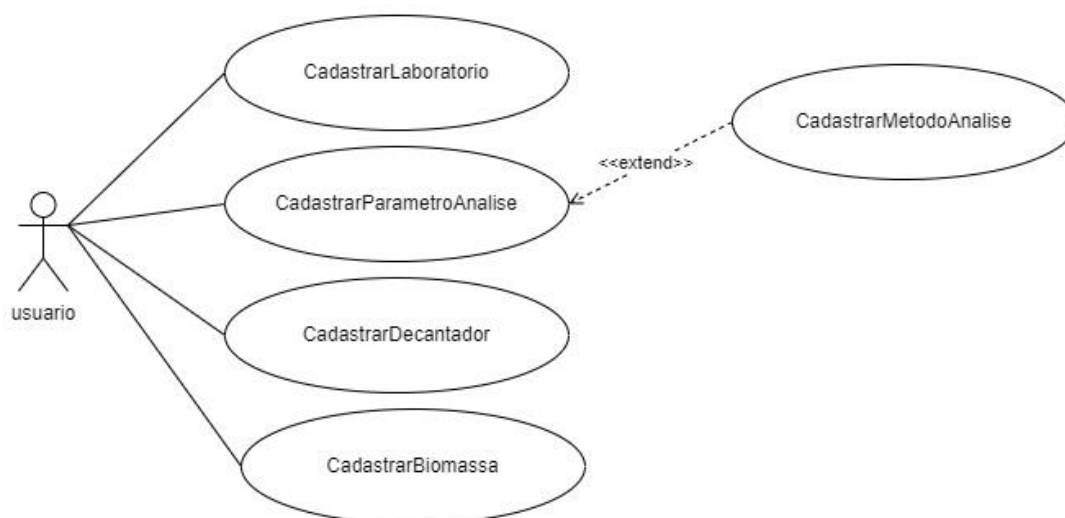
O ator envolvido no sistema é o **usuário**, que representa os funcionários da siderúrgica envolvidos em algum nível na biorremediação.

Os subsistemas modelos no diagrama de casos de uso principal são apresentados a seguir.

Subsistema CadastrarDadosGerais

Através deste subsistema, como mostra a Figura 15, o usuário pode cadastrar informações chaves para o funcionamento do sistema, como os laboratórios em que as análises são feitas, quais parâmetros são analisados e respectivos métodos de análise, as informações sobre os decantadores onde são realizadas as biorremediações e as biomassas utilizadas no processo.

Figura 15 – Subsistema CadastrarDadosGerais



Fonte: Produzida pelos autores.

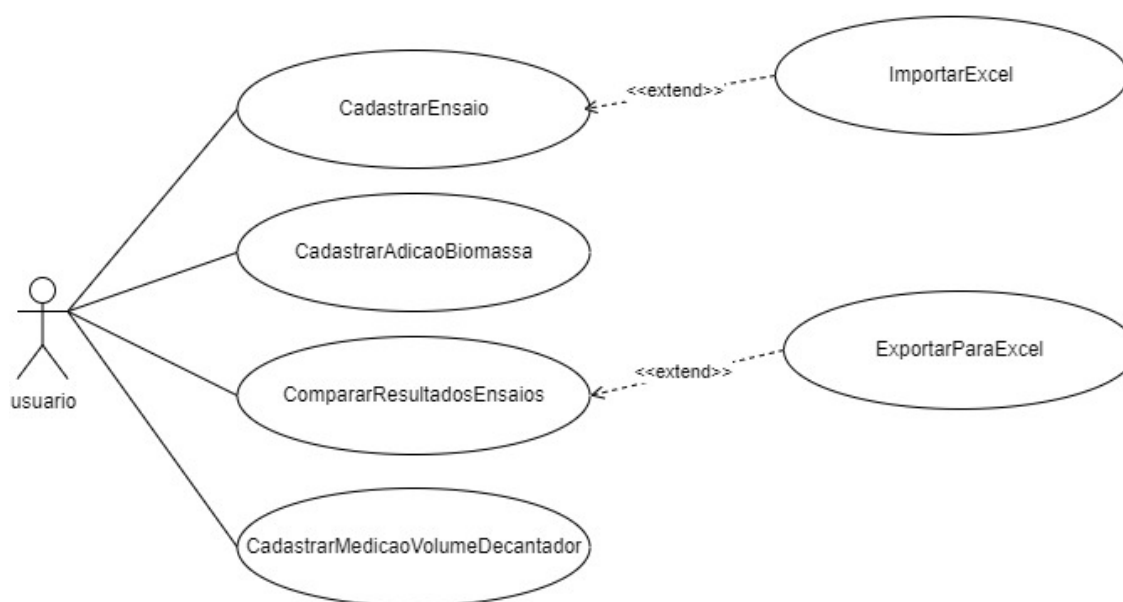
Os casos de uso que compõem este subsistema são:

- **Caso de Uso CadastrarLaboratorio:** Neste caso de uso o usuário irá preencher as informações relacionadas aos laboratórios que irão realizar a análise dos ensaios;
- **Caso de Uso CadastrarParametroAnalise:** É o caso de uso em que serão cadastrados os parâmetros de análise que podem ser analisado em ensaios;
- **Caso de Uso CadastrarDecantador:** Neste caso de uso o usuário irá registrar quais decantadores dentro da Aciaria serão parte do processo de biorremediação;
- **Caso de Uso CadastrarBiomassa:** Caso de uso em que serão cadastradas informações das possíveis biomassas que serão aplicadas no decantador;
- **Caso de Uso CadastrarMetodoAnalise:** O caso de uso será utilizado para cadastrar os métodos de análise utilizados pelos laboratórios nos parâmetros de análise.

Subsistema GerenciarBiorremediacao

Neste subsistema são realizados os controles da biorremediação e seus resultados. É possível registrar os volumes de água nos decantadores, controlar as quantidades de biomassa adicionadas nos decantadores, registrar os resultados dos ensaios e, por fim, gerar relatórios comparativos dos resultados dos ensaios, conforme a Figura 16.

Figura 16 – Subsistema GerenciarBiorremediacao



Fonte: Produzida pelos autores.

Os casos de uso que compõem este subsistema são:

- **Caso de Uso CadastrarEnsaio:** Através deste subsistema o usuário irá cadastrar os resultados de um ensaio, informando, dentre outros, o laboratório, o decantador onde a amostra foi coletada, quais parâmetros foram analisados e respectivos valores;
- **Caso de Uso CadastrarAdicaoBiomassa:** Neste caso de uso serão controlados as datas, os horários e o volume de determinada biomassa adicionado a um decantador;
- **Caso de Uso CompararResultadosEnsaio:** É o caso de uso em que o usuário poderá comparar os resultados dos ensaios registrados no caso de uso CadastrarEnsaio;
- **Caso de Uso CadastrarMedicaoVolumeDecantador:** O caso de uso irá controlar o volume do decantador na data e horário informado pelo usuário;
- **Caso de Uso ImportarExcel:** Neste caso de uso o usuário poderá importar os resultados dos ensaios em Excel diretamente para o sistema;
- **Caso de Uso ExportarParaExcel:** É o caso de uso em que o usuário poderá exportar para o Excel a comparação de ensaios gerada pelo caso de uso CompararResultadosEnsaio.

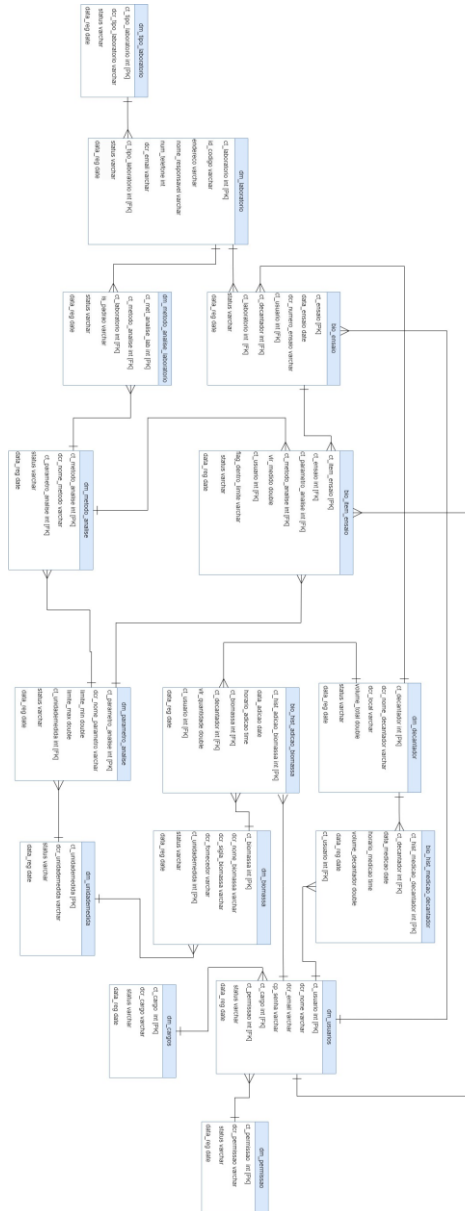
Subsistema GerarDashboard

O subsistema GerarDashboard fornece ao usuário uma visualização gráfica da comparação dos resultados dos ensaios nos decantadores.

ANEXO B - PROJETO RELACIONAL DE DADOS

A Figura 17 apresenta o Projeto relacional de dados para o sistema proposto.

Figura 17 – Projeto relacional de dados

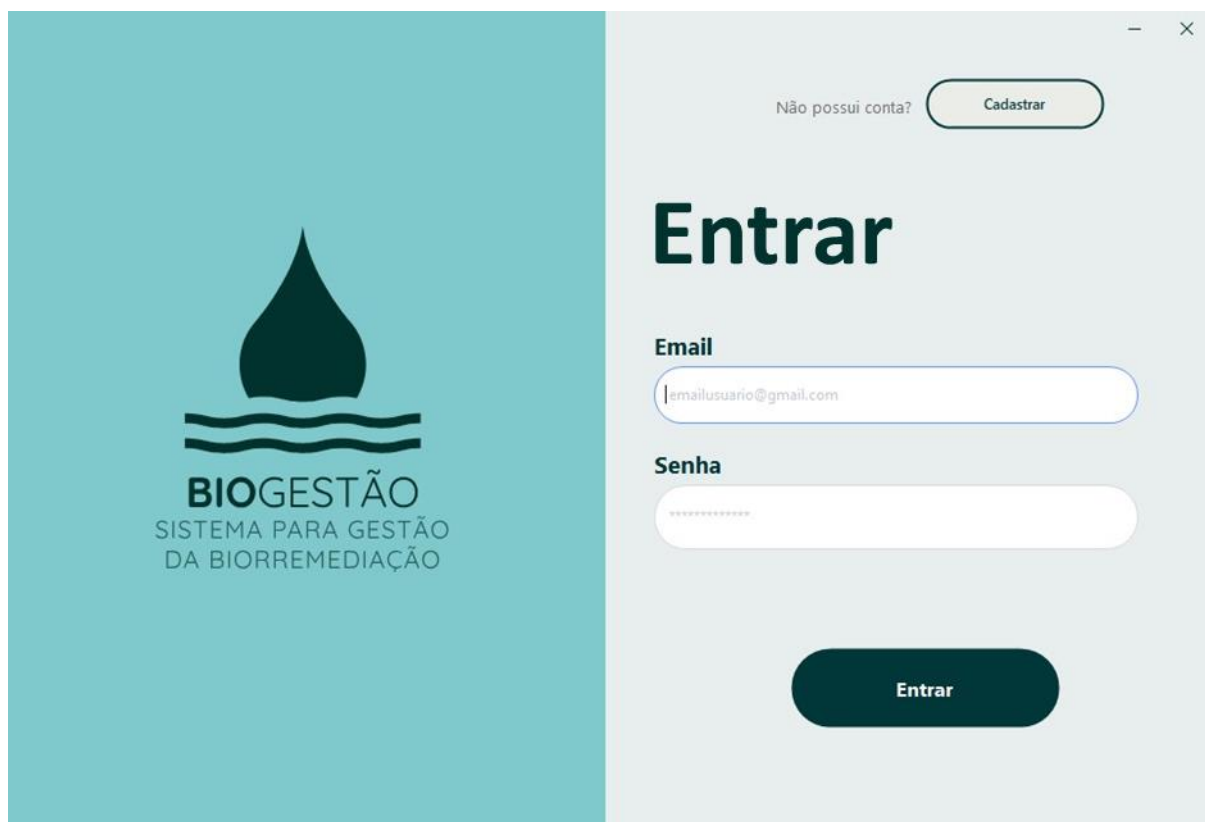


Fonte: Produzida pelos autores.

ANEXO C – TELAS DO PROTÓTIPO

A Figura 18 apresenta a tela de login do sistema.

Figura 18 – Tela de Login.



A interface de login do sistema BIOGESTÃO é dividida em duas seções principais. À esquerda, sobre um fundo verde-água, encontra-se o logotipo, que consiste em uma gota preta sobre três ondas brancas, com o texto "BIOGESTÃO" e "SISTEMA PARA GESTÃO DA BIORREMEDIÇÃO" abaixo. À direita, sobre um fundo cinza claro, há uma barra de navegação com o link "Não possui conta?" e um botão "Cadastrar". O título "Entrar" é exibido em grande destaque. Abaixo dele, há campos de entrada para "Email" (contendo "emailusuario@gmail.com") e "Senha" (com caracteres ocultos por pontos). Um botão "Entrar" arredondado está posicionado na base da seção de login.

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 19 apresenta a tela de cadastro de usuário do sistema.

Figura 19 – Tela de Cadastro de usuário.



A interface de usuário para o sistema BIOGESTÃO, apresentando uma tela de cadastro. O layout é dividido em duas seções principais: uma lateral esquerda com o logo e uma área principal de formulário.

Logo (Lateral Esquerda): Um ícone de gota verde escura sobre ondas brancas, com o texto "BIOGESTÃO" em negrito e "SISTEMA PARA GESTÃO DA BIORREMEDIAÇÃO" abaixo dele.

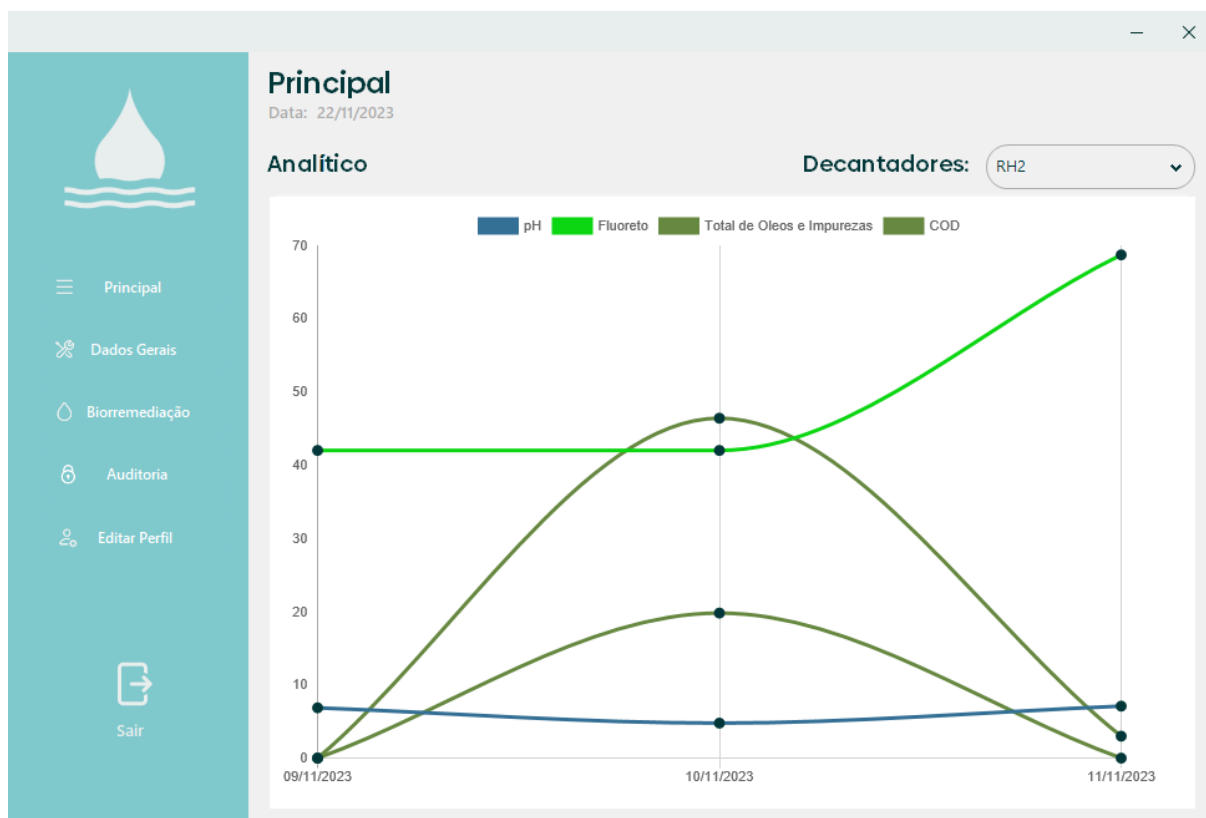
Formulário (Área Principal):

- Um botão "Login" no topo.
- O título "Criar conta" em grande destaque.
- Campos de entrada para "Nome", "Email" (contendo "emailusuario@gmail.com") e "Senha" (com caracteres ocultos por pontos).
- Um campo "Cargo" com uma seta para baixo, indicando uma lista suspensa.
- Um botão "Cadastrar" no rodapé.

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 20 apresenta a tela inicial do sistema com o gráfico com a comparação dos resultados dos ensaios para um decantador selecionado.

Figura 20 – Tela principal com gráfico de comparação de resultados de ensaios.



Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 21 apresenta a tela de cadastro de Laboratório.

Figura 21 – Tela de cadastro de Laboratório.

Laboratório
Data: 10/11/2023

Pesquise...

ID	Código Lab.	Endereço	Responsável	Telefone	Email	Tipo	Ativo	Data
☐ 40	Planthae	Vitória, ES	Rodrigo Neto			Externo	☒	10/11/2023
☐ 41	LEMA	Serra, ES	Bruna dos Santos			Interno	☒	10/11/2023

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 22 apresenta a tela de cadastro de Decantador.

Figura 22 – Tela de cadastro de Decantador.

Decantador
Data: 10/11/2023

Pesquise...

ID	Decantador	Local	Volume Total	Ativo	Data
☐ 5	RH2	Serra, ES	3500	☒	10/11/2023
☐ 6	MLC3	Vitoria, ES	1000	☒	10/11/2023
☐ 7	TK3	Serra, ES	2000	☒	10/11/2023
☐ 8	MLC1	Serra, ES	4000	☒	10/11/2023

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 23 apresenta a tela de cadastro de Biomassa.

Figura 23 – Tela de cadastro de Biomassa.

The screenshot shows a web application interface for managing biomass. On the left is a teal sidebar with a water drop icon and a menu containing: Principal, Dados Gerais, Laboratório, Parâmetro de Análise, Decantador, Biomassa, Biorremediação, Auditoria, and Editar Perfil. The main content area has a header with the title 'Biomassa' and the date 'Data: 10/11/2023'. Below the header is a search bar labeled 'Pesquise...' with a magnifying glass icon. To the right of the search bar are two circular buttons with arrows and the number '1', and two more circular buttons with a trash icon and a plus sign. Below these is a table with the following columns: ID, Biomassa, Sigla, Fornecedor, Unidade de Medida, Ativo, and Data. The table contains one row with the following data: ID 4 (with a checkbox), Biomassa 'Specific Microbial Biomassa', Sigla 'BME', Fornecedor 'Desconhecido', Unidade de Medida 'kg', Ativo (checked checkbox), and Data '10/11/2023'.

ID	Biomassa	Sigla	Fornecedor	Unidade de Medida	Ativo	Data
☐ 4	Specific Microbial Biomassa	BME	Desconhecido	kg	☒	10/11/2023

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 24 apresenta a tela de cadastro de Parâmetro de Análise.

Figura 24 – Tela de cadastro de Parâmetro de Análise.

Parâmetro de Análise
Data: 10/11/2023

Pesquise...

ID	Parâmetro de Análise	Valor de Aceitação Mínimo	Valor de Aceitação Máximo	Unidade de Medida	Ativo	Data
☒ 18	pH	6	9	mL/L	☒	10/11/2023
☒ 19	Fluoreto		10	mg/L	☒	10/11/2023
☒ 20	Total de Oleos e Impurezas		20	mg/L	☒	10/11/2023
☒ 21	COD		200	mg/L	☒	10/11/2023

Pesquise...

Método

ID	Método	Ativo	Data
☐ ☒ 26	SM 4500 F	☒	10/11/2023
☐ ☒ 27	SMWW - 4500.C	☒	10/11/2023

Pesquise...

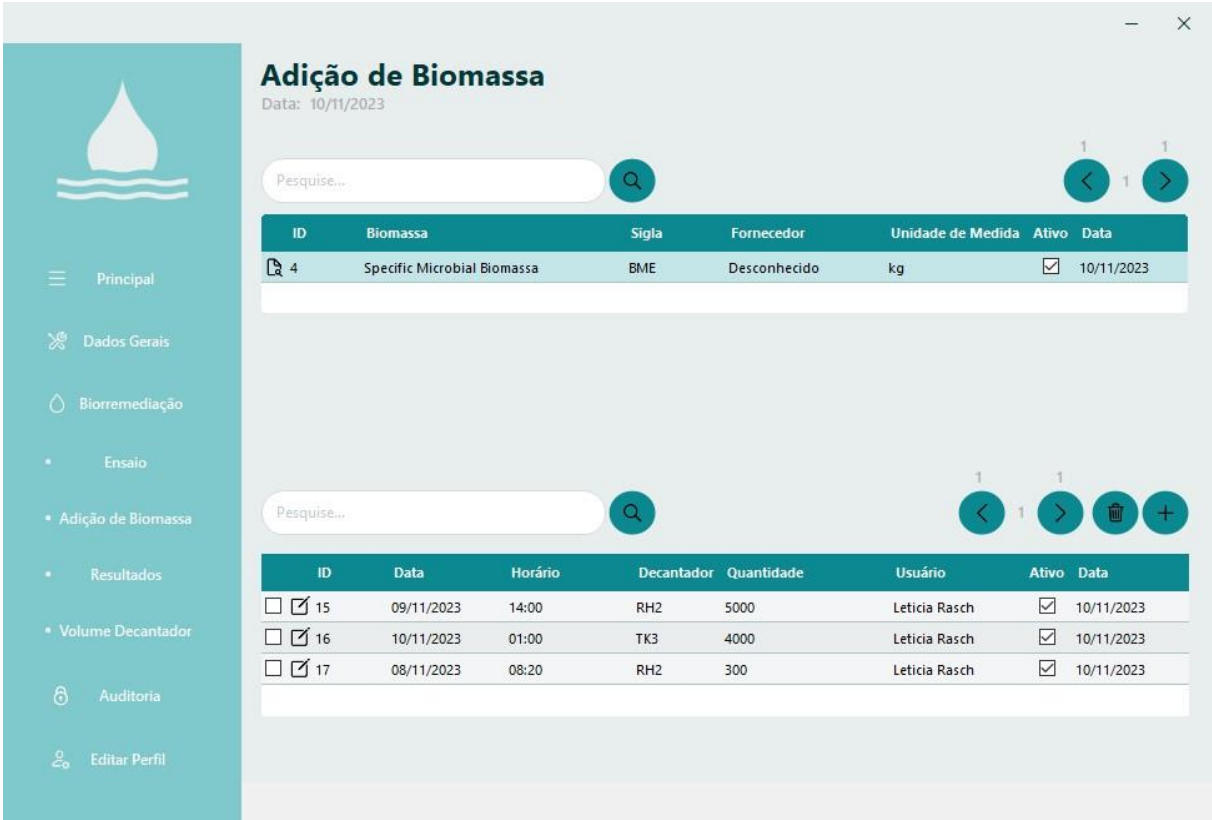
Método - Laboratório

ID	Laboratório	Padrão?	Ativo	Data
☐ ☒ 20	Planthae	☒	☒	10/11/2023

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 25 apresenta a tela de Adição de Biomassa.

Figura 25 – Tela de controle de Adição de Biomassa.



Adição de Biomassa
Data: 10/11/2023

Pesquise...

ID	Biomassa	Sigla	Fornecedor	Unidade de Medida	Ativo	Data
4	Specific Microbial Biomassa	BME	Desconhecido	kg	☒	10/11/2023

Pesquise...

ID	Data	Horário	Decantador	Quantidade	Usuário	Ativo	Data
☐ ☒ 15	09/11/2023	14:00	RH2	5000	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ ☒ 16	10/11/2023	01:00	TK3	4000	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ ☒ 17	08/11/2023	08:20	RH2	300	Leticia Rasch	☒	10/11/2023

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 26 apresenta a tela de cadastro de Volume do Decantador.

Figura 26 – Tela de cadastro de Volume do Decantador.

Volume do Decantador
Data: 10/11/2023

Pesquise...

ID	Decantador	Local	Volume Total	Ativo	Data
5	RH2	Serra, ES	3500	☒	10/11/2023
6	MLC3	Vitoria, ES	1000	☒	10/11/2023
7	TK3	Serra, ES	2000	☒	10/11/2023
8	MLC1	Serra, ES	4000	☒	10/11/2023

Pesquise...

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 27 apresenta a tela de cadastro de Ensaio.

Figura 27 – Tela de cadastro de Ensaio.

Ensaio
Data: 10/11/2023

Pesquise...

ID	Data do Ensaio	Ensaio	Decantador	Laboratório	Usuário	Ativo	Data
☐ ☒	12	11/11/2023	10112023132500	RH2	Planthae	Leticia Rasch	☒ 10/11/2023
☐ ☒	13	10/11/2023	10112023135400	RH2	LEMA	Leticia Rasch	☒ 10/11/2023
☐ ☒	14	09/11/2023	09112023135500	RH2	Planthae	Leticia Rasch	☒ 10/11/2023

Pesquise...

Importar PDF Gerar Automaticamente

Resultado (Parâmetros de Análise)

ID	Parâmetro	Método de Análise	Resultado (Valor)	Usuário	Ativo	Data Regi
☐ ☒	55	pH	SMWW - 4500H+ B 4,78	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ ☒	56	Fluoreto	SMWWWW - 4500.C 42	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ ☒	57	Total de Oleos e Impurezas	SMEWW 23* Ed 2017 Metodo 5520 B 46,4	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☐ ☒	58	COD	POP FQ 052 19,8	Leticia Rasch	☒	10/11/2023

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 28 apresenta a tela de Comparação de Ensaio.

Figura 28 – Tela de Comparação de Ensaio.

Comparação de Ensaio
Data: 10/11/2023

Pesquise...

Limpar Selecionar Todos Comparar

ID	Data do Ensaio	Ensaio	Decantador	Laboratório	Usuário	Ativo	Data
☒ 12	11/11/2023	10112023132500	RH2	Planthae	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☒ 13	10/11/2023	10112023135400	RH2	LEMA	Leticia Rasch	☒	10/11/2023
☒ 14	09/11/2023	09112023135500	RH2	Planthae	Leticia Rasch	☒	10/11/2023

1 < 1 > 1

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 29 apresenta a tela de Comparação de Ensaio.

Figura 29 – Relatório de Comparação de Ensaio.

Comparação de Ensaio Exportar Excel

Parâmetro	Valor Padrão	10112023132500 (Planthae - 11/11/2023)	10112023135400 (LEMA - 10/11/2023)	09112023135500 (Planthae - 09/11/2023)
pH (kg)	6.00 - 9.00	7,10	4,78	6,87
Fluoreto (kg)	0.00 - 10.00	68,70	42,00	42,00
Total de Óleos e Impurezas (kg)	0.00 - 20.00	3,00	46,40	-
COD (kg)	0.00 - 200.00	-	19,80	-

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 30 apresenta o relatório Excel gerado na tela de Comparação de Ensaio.

Figura 30 – Relatório Excel exportado pelo sistema.

[illegible]

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 31 apresenta a tela de Usuários.

Figura 31 – Tela de Usuários.



- Principal
- Dados Gerais
- Biorremediação
- Ensaio
- Adição de Biomassa
- Resultados
- Volume Decantador
- Auditoria
- Editar Perfil

Usuários

Data: 10/11/2023



1

< 1 >

ID	Nome	Email	Cargo	Permissão	Ativo	Data Criação
  1	Leticia Rasch	leticia.rasch@gmail.com	Analista	Editor	☒	28/09/2023

Senha atual: *

Nova senha: *

Confirmar nova senha: *

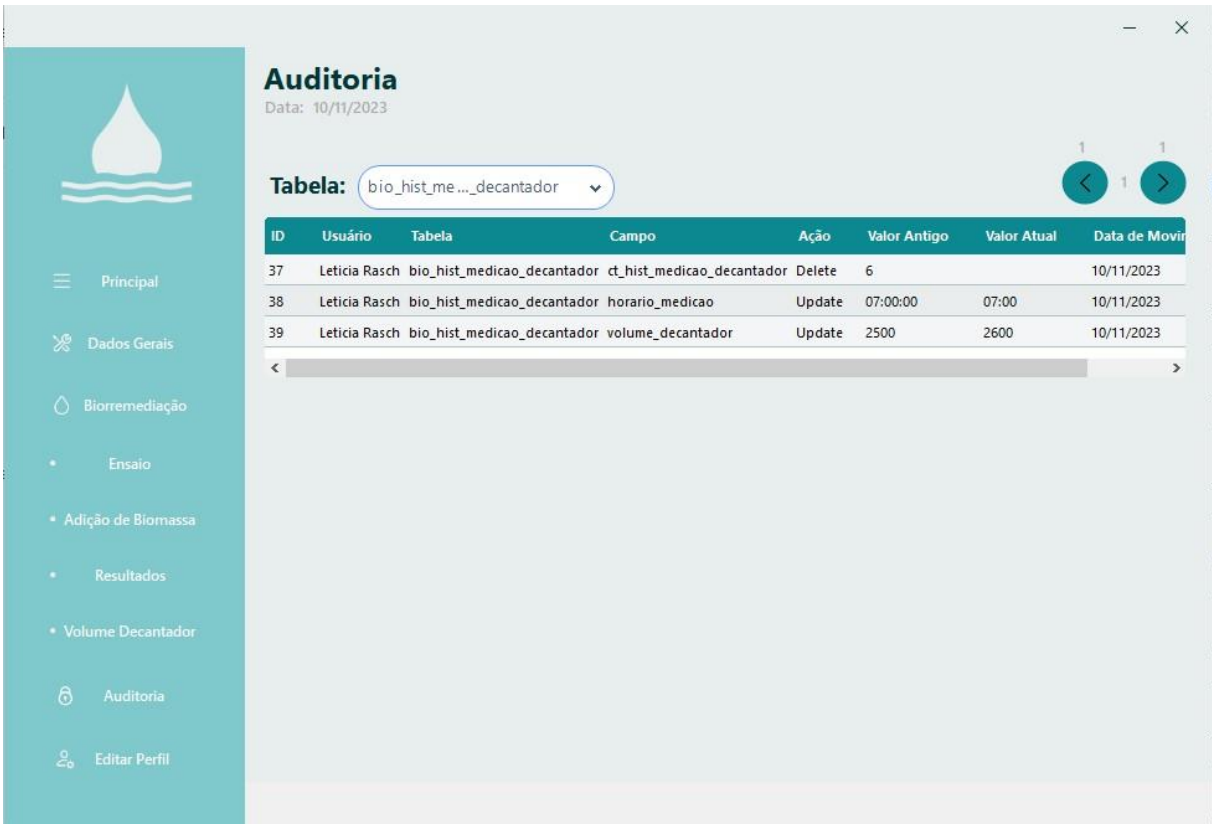
Confirmar

Cancelar

Fonte: Produzida pelos autores.

A Figura 32 apresenta a tela de Auditoria.

Figura 32 – Tela de Auditoria.



Auditoria
Data: 10/11/2023

Tabela: bio_hist_me..._decantador

ID	Usuário	Tabela	Campo	Ação	Valor Antigo	Valor Atual	Data de Movim
37	Leticia Rasch	bio_hist_medicao_decantador	ct_hist_medicao_decantador	Delete	6		10/11/2023
38	Leticia Rasch	bio_hist_medicao_decantador	horario_medicao	Update	07:00:00	07:00	10/11/2023
39	Leticia Rasch	bio_hist_medicao_decantador	volume_decantador	Update	2500	2600	10/11/2023

Fonte: Produzida pelos autores.